

0.1 Đặt vấn đề

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, chuyển đổi số đã trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của Việt Nam trong chiến lược phát triển quốc gia. Giáo dục được xác định là một trong những lĩnh vực trọng điểm trong quá trình chuyển đổi số, việc ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) vào dạy và học không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là yêu cầu cấp thiết để nâng cao chất lượng giáo dục.

Môn Tin học tại trường trung học phổ thông (THPT) đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong chương trình giáo dục Việt Nam. Với chương trình mới bao gồm hai bộ sách giáo khoa Cánh Diều và Kết Nối Tri Thức với Cuộc Sống cho các lớp 10, 11 và 12, nội dung bao phủ nhiều chủ đề chuyên môn từ khoa học máy tính, mạng máy tính đến an toàn thông tin. Tuy nhiên, việc giảng dạy và học tập môn học này vẫn đối mặt với nhiều thách thức đáng kể.

Về phía học sinh, các em thường thiếu một công cụ hỗ trợ tự học hiệu quả và bám sát nội dung sách giáo khoa. Các chatbot AI phổ quát hiện nay như ChatGPT, Claude hay Gemini tuy có khả năng trả lời câu hỏi nhưng không được tối ưu cho dữ liệu sách giáo khoa Việt Nam, dẫn đến tình trạng đưa ra thông tin không chính xác (hallucination). Điều này đặc biệt nguy hiểm trong bối cảnh giáo dục khi mà việc tiếp thu kiến thức sai lệch có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình học tập. Bên cạnh đó, học sinh cũng thiếu nguồn bài tập đa dạng và phản hồi tức thời được thiết kế chuyên biệt theo từng bài học.

Về phía giáo viên, việc biên soạn tài liệu giảng dạy như câu hỏi trắc nghiệm, bài tập hay cấu trúc slide bài giảng đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức. Trong khi đó, hầu hết các nền tảng e-learning hiện có tại Việt Nam chỉ đóng vai trò là kho lưu trữ và phân phối bài giảng số, chưa có khả năng tự động khởi tạo nội dung thông minh dựa trên yêu cầu của người dùng.

Từ những phân tích trên, nhu cầu xây dựng một hệ thống trợ lý ảo giáo dục ứng dụng công nghệ Tăng cường truy xuất dữ liệu (RAG) sử dụng dữ liệu nền tảng là sách giáo khoa trở nên cấp thiết. Hệ thống này cần đáp ứng đầy đủ các mục tiêu bao gồm tự động trả lời câu hỏi dựa trên nội dung SGK, sinh bài tập đa dạng định dạng, phát thảo cấu trúc slide bài giảng và hỗ trợ giáo viên trong công tác soạn giảng, qua đó tối ưu hóa công việc của cả người dạy lẫn người học.

0.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài

Trong những năm gần đây, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào giáo dục đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu và doanh nghiệp trên thế giới. Các mô

hình ngôn ngữ lớn (LLM) như ChatGPT, Claude hay Gemini đã chứng minh khả năng ấn tượng trong việc tạo sinh văn bản và trả lời câu hỏi. Tuy nhiên, khi được sử dụng trong bối cảnh giáo dục cụ thể, các mô hình này bộc lộ những hạn chế đáng kể. Đầu tiên, chúng không được huấn luyện trên dữ liệu sách giáo khoa Việt Nam, dẫn đến thường xuyên đưa ra câu trả lời không chính xác hoặc không phù hợp với nội dung chương trình học. Thứ hai, hiện tượng hallucination - tức là sinh ra thông tin nhìn có vẻ đáng tin cậy nhưng hoàn toàn sai sự thật - là vấn đề nan giải mà các LLM hiện tại vẫn chưa thể khắc phục triệt để.

Đối với các nền tảng e-learning trong nước như VnEdu, HOC247, hay Moon, các hệ thống này chủ yếu cung cấp kho tài liệu số và video bài giảng được biên soạn sẵn. Một số nền tảng đã tích hợp tính năng quiz tự động nhưng chưa có khả năng sinh câu hỏi theo yêu cầu cụ thể của người dùng hoặc dựa trên nội dung bài học mới được cập nhật. Việc quản lý và cập nhật ngân hàng câu hỏi vẫn phải thực hiện thủ công, tốn kém nhiều thời gian và công sức.

Về mặt kỹ thuật, công nghệ Retrieval-Augmented Generation (RAG) đã được chứng minh hiệu quả trong việc cải thiện độ chính xác của LLM bằng cách kết hợp khả năng truy xuất tài liệu với khả năng sinh ngôn ngữ tự nhiên. Nhiều nghiên cứu đã áp dụng RAG vào các bài toán giáo dục và đạt được những kết quả khả quan. Tuy nhiên, phần lớn các ứng dụng này tập trung vào các ngữ cảnh sử dụng tiếng Anh và chưa có nhiều nghiên cứu cụ thể cho việc xây dựng hệ thống RAG dựa trên sách giáo khoa Việt Nam. Đặc biệt, việc kết hợp kiến trúc Multi-Agent với RAG để tạo ra hệ thống đa tác vụ (quiz + slide + scoring) vẫn còn là lĩnh vực tương đối mới và chưa được khai thác nhiều trong bối cảnh giáo dục Việt Nam.

So sánh giữa các giải pháp hiện có cho thấy rõ sự khác biệt về năng lực. Trong khi các chatbot AI phổ quát có khả năng đối thoại tự do nhưng không đảm bảo tính chính xác theo SGK, các nền tảng e-learning trong nước có nguồn dữ liệu chuẩn nhưng thiếu khả năng tự động sáng tạo nội dung. Đề tài này hướng tới việc kết hợp ưu điểm của cả hai hướng tiếp cận: đảm bảo tính bám sát sách giáo khoa đồng thời có khả năng sinh tự động các nội dung giáo dục đa dạng.

Dựa trên các phân tích và đánh giá ở trên, đề tài này xác định các hạn chế cần khắc phục bao gồm: thiếu công cụ AI tối ưu cho việc học Tin học THPT tại Việt Nam; chưa có giải pháp RAG nào tích hợp đầy đủ các tác vụ quiz, slide và scoring; và chưa có hệ thống nào kết hợp Multi-Agent với cơ chế Human-In-The-Loop (HITL) để đảm bảo chất lượng đầu ra trong việc sinh slide bài giảng.

Mục tiêu tổng quát của đề tài là xây dựng hệ thống trợ lý ảo giáo dục hỗ trợ việc dạy và học môn Tin học tại trường trung học phổ thông, sử dụng nền tảng là sách

giáo khoa Tin học lớp 10, 11 và 12 thuộc hai bộ sách Cánh Diều và Kết Nối Tri Thức.

Các mục tiêu cụ thể bao gồm: nghiên cứu và xây dựng hệ thống truy xuất kiến thức từ sách giáo khoa dựa trên kiến trúc RAG; thiết kế và phát triển module sinh câu hỏi và bài tập tự động với nhiều định dạng bao gồm trắc nghiệm, tự luận, điền khuyết và đúng/sai; xây dựng module sinh cấu trúc slide bài giảng với kiến trúc đa tác tử; phát triển module chấm điểm và phản hồi tự động dựa trên ngữ cảnh bài học; cuối cùng là đánh giá hiệu năng hệ thống thông qua các chỉ số đánh giá chuẩn.

0.3 Định hướng giải pháp

Để giải quyết các vấn đề đã xác định ở phần trên, đề tài này lựa chọn định hướng giải pháp dựa trên sự kết hợp giữa công nghệ Retrieval-Augmented Generation (RAG) và kiến trúc Multi-Agent. Đây là hai công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực AI hiện nay, có khả năng bổ trợ lẫn nhau để tạo ra một hệ thống vừa đảm bảo tính chính xác vừa có khả năng xử lý đa tác vụ phức tạp.

Về nền tảng LLM, hệ thống sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn của Google với ưu điểm là chi phí thấp, khả năng hỗ trợ tiếng Việt tốt và chế độ sinh output có cấu trúc ổn định. Mô hình này được đánh giá là phù hợp với mục tiêu của đề tài khi cần tối ưu hóa chi phí trong khi vẫn đảm bảo chất lượng đầu ra cần thiết.

Về thành phần truy xuất, thay vì phụ thuộc vào các thư viện đóng gói, đề tài tự xây dựng bộ máy truy xuất kết hợp giữa thuật toán BM25 và tìm kiếm ngữ nghĩa (Semantic Search). Hai luồng kết quả này được hợp nhất thông qua thuật toán Reciprocal Rank Fusion (RRF). Cách tiếp cận này mang lại sự chủ động trong việc tối ưu hóa thuật toán cho văn bản tiếng Việt và tránh phụ thuộc vào các thư viện có thể gây tổn kém tài nguyên không cần thiết.

Về kiến trúc điều phối, hệ thống thiết kế một Orchestrator tại lớp mức lệnh cơ sở thay vì sử dụng các framework có sẵn. Orchestrator này đóng vai trò là bộ xử lý mỏng, điều phối các thành phần xử lý bao gồm ContextAnalyzer, SessionManager, ActionPlanner và RAG Agent. Ưu điểm của cách thiết kế này là toàn bộ quy trình xử lý được tối ưu về tốc độ, đồng thời quá trình theo vết và debug trở nên dễ dàng hơn.

Về kiến trúc Multi-Agent, hệ thống áp dụng mô hình Supervisor với Supervisor Agent đóng vai trò điều phối, tiếp nhận yêu cầu và phân loại đến các sub-agents chuyên biệt bao gồm: OutlineAgent cho việc tạo dàn ý bài giảng, ContentAgent cho việc sinh nội dung chi tiết, MediaAgent cho việc tìm kiếm hình ảnh minh họa, QuizAgent cho việc sinh câu hỏi luyện tập, và MergeAgent cho việc tổng hợp kết

quả. Hệ thống còn tích hợp cơ chế Human-In-The-Loop (HITL) cho phép người dùng duyệt và chỉnh sửa outline trước khi tiến hành sinh nội dung chi tiết.

Về đóng góp chính, đề tài này tự xây dựng bộ máy truy xuất từ mức cơ sở, thiết kế kiến trúc Adaptive RAG với nhiều chiến lược truy xuất khác nhau, xây dựng hệ thống Multi-Agent cho sinh slide bài giảng với các sub-agents chuyên biệt, và tích hợp cơ chế HITL trong quy trình sinh slide.

0.4 Bố cục đề án

Phần còn lại của báo cáo đề án tốt nghiệp này được tổ chức như sau.

Chương 2 trình bày về việc khảo sát thực trạng và phân tích yêu cầu của hệ thống trợ lý ảo giáo dục. Trong chương này, em giới thiệu các tác nhân tham gia vào hệ thống, các Use case tổng quan và Use case phân rã, đồng thời đặc tả chi tiết các luồng chức năng chính bao gồm Hỏi đáp kiến thức SGK, Sinh câu hỏi và bài tập, Chấm điểm và phản hồi, và Sinh slide bài giảng.

Chương 3 giới thiệu về các công nghệ và kiến thức nền tảng được áp dụng trong đề án. Em trình bày các khái niệm về Trí tuệ nhân tạo (AI) và Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), thuật toán Tokenization và Embedding, kiến trúc Transformer và cơ chế Attention. Ngoài ra, chương này cũng phân tích chi tiết công nghệ RAG bao gồm các thuật toán truy xuất, tìm kiếm lai, cùng với kiến trúc Multi-Agent và các phương pháp đánh giá hệ thống.

Chương 4 trình bày về việc thiết kế và cài đặt hệ thống. Em mô tả kiến trúc tổng thể của hệ thống với nhiều lớp xử lý bao gồm Context & Intent Layer, Planning Layer, Execution Layer, Knowledge Layer, Generation Layer và Response & Memory. Chương này trình bày chi tiết từng thành phần từ ContextAnalyzer, QueryRewriter, IntentRouter, SessionManager, ActionPlanner, cho đến RAG Service với nhiều chiến lược truy xuất, Quiz Service và Slide Service với kiến trúc Multi-Agent Supervisor.

Chương 5 trình bày về các giải pháp kỹ thuật đóng góp chính của đề án. Em giới thiệu chi tiết về việc tự xây dựng bộ máy truy xuất từ mức cơ sở, thiết kế kiến trúc Orchestrator code-level, mô hình Adaptive RAG Agent với suy luận Heuristics, 2-Level Intent Detection, chiến lược quản lý Memory State, và hệ thống Multi-Agent với Supervisor pattern cho sinh slide bài giảng.

Cuối cùng, phần Kết luận tổng kết các kết quả đạt được của đề án, đánh giá các chỉ số hiệu năng, đồng thời đề xuất các hạn chế và hướng phát triển trong tương lai.